



INFORME ANUAL

Calidad del Aire

— Jalisco 2024 —

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Introducción

El Informe Anual de Calidad del Aire – Jalisco 2024 presenta un panorama de la calidad del aire registrada durante 2024 en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con base en los datos generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) y validados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En este informe se analizan los contaminantes criterio ozono (O_3), partículas $PM_{2.5}$, partículas PM_{10} , dióxido de azufre (SO_2) y monóxido de carbono (CO). Además, se presenta una evaluación de la calidad del aire basada en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y en el Índice Aire y Salud, así como un análisis del comportamiento de los principales contaminantes registrados en 2024.

El propósito de este informe es presentar de manera clara y accesible la información sobre la calidad del aire, identificar los principales contaminantes que afectaron al AMG durante el año y proporcionar elementos que apoyen la toma de decisiones para proteger la salud de la población.

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) es la red estatal encargada de medir de manera continua la calidad del aire. Su operación se concentra en el AMG, donde habita aproximadamente el 63 % de la población del estado (5,268,642 habitantes) (IIEG, 2022; INEGI, 2021), por lo que representa la zona con mayor exposición potencial a la contaminación atmosférica. La Imagen 1 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

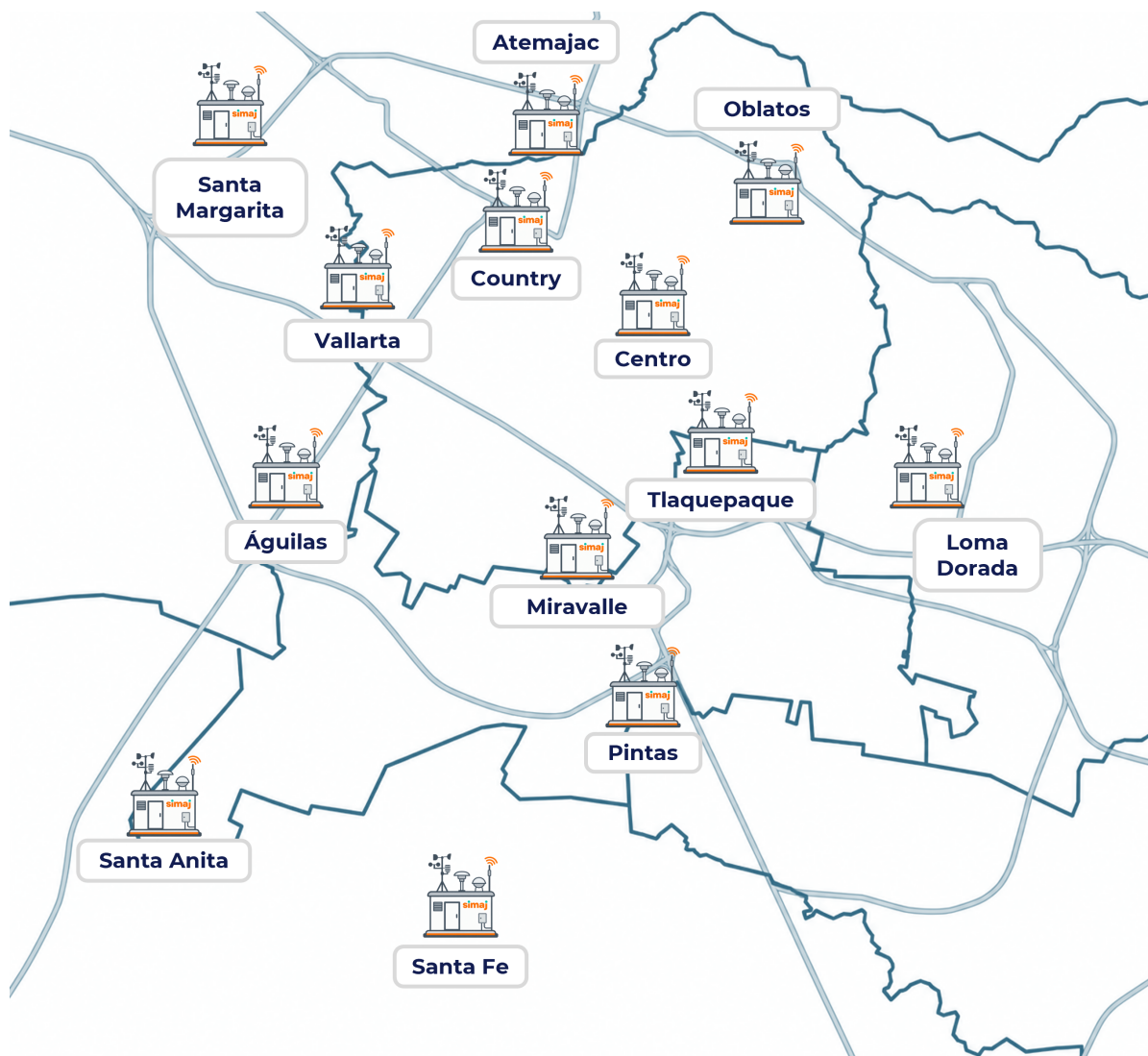


Imagen 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las estaciones del SIMAJ registran de manera continua los contaminantes criterio ($PM_{2.5}$, PM_{10} , O_3 , NO_2 , SO_2 y CO), además de variables meteorológicas que ayudan a interpretar el comportamiento de la contaminación atmosférica. La información se actualiza cada hora y está disponible para consulta pública en el portal oficial www.aire.jalisco.gob.mx y en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Durante el primer semestre de 2024, la red operó con diez estaciones de monitoreo. Como parte del programa de modernización del SIMAJ, en septiembre se incorporaron tres nuevas estaciones: Country (Guadalajara), Santa Margarita (Zapopan) y Santa Anita (Tlajomulco de Zúñiga), alcanzando un total de trece estaciones en operación al cierre del año. La Tabla 1 presenta la ubicación y el área de influencia de cada estación, mientras que la Tabla 2

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

muestra los contaminantes monitoreados en cada una de ellas.

Tabla 1. Estaciones de monitoreo atmosférico del SIMAJ y su área de influencia.

Municipio	Área de influencia	Estación de monitoreo	Símbolo
San Pedro Tlaquepaque	San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara	Tlaquepaque	TLA
El Salto	El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	Pintas	PIN
Guadalajara	Guadalajara	Centro	CEN
	Zapopan y Guadalajara	Country*	COU
	Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	Miravalle	MIR
	Guadalajara	Oblatos	OBL
Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita*	SAN
	Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y El Salto	Santa Fe	SFE
Tonalá	Tonalá y Guadalajara	Loma Dorada	LDO
Zapopan	Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	Águilas	AGU
	Zapopan y Guadalajara	Atemajac	ATM
	Zapopan	Santa Margarita*	SMT
	Zapopan y Guadalajara	Vallarta	VAL

* Estación nueva.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Tabla 2. Contaminantes monitoreados en cada estación del SIMAJ.

Estación	Municipio	Inicio de operación	Contaminantes medidos					
Águilas AGU	Zapopan	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Atemajac ATM	Zapopan	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Centro CEN	Guadalajara	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Country* COU	Guadalajara	2024	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Loma Dorada LDO	Tonalá	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Miravalle MIR	Guadalajara	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Oblatos OBL	Guadalajara	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Pintas PIN	El Salto	2011	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Santa Anita* SAN	Tlajomulco de Zúñiga	2024	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Santa Fe SFE	Tlajomulco de Zúñiga	2013	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Santa Margarita* SMT	Zapopan	2024	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Tlaquepaque TLA	San Pedro Tlaquepaque	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Vallarta VAL	Zapopan	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO

* Estación nueva. Los recuadros en color indican los contaminantes que mide cada estación; en gris se señalan los contaminantes que la estación no mide.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Para garantizar información confiable y comparable a nivel nacional, el SIMAJ utiliza equipos, procedimientos y criterios de calidad conforme a las Normas Oficiales Mexicanas para cada contaminante: O₃ (NOM-036-SEMARNAT-1993), NO_x (NOM-037-SEMARNAT-1993), CO (NOM-034-SEMARNAT-1993) y SO₂ (NOM-038-SEMARNAT-1993). La instalación, operación y validez de las redes también cumplen con la NOM-156-SEMARNAT-2012 y las especificaciones de los Manuales SINAICA.

Evaluación de Normas Oficiales Mexicanas de calidad del aire

La calidad del aire se evalúa mediante dos herramientas complementarias. La primera es el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que permite determinar si las concentraciones de los contaminantes se mantienen dentro de los límites establecidos para proteger la salud. La segunda es el Índice Aire y Salud (IAS), establecido en la NOM-172-SEMARNAT-2023, que traduce esas concentraciones en categorías de riesgo fáciles de comprender para la población.

El cumplimiento normativo consiste en comparar las concentraciones registradas de cada contaminante con los valores establecidos en las NOM. Cuando estos límites son superados, se considera “fuera de norma”, por lo que aumenta el riesgo de efectos adversos en la salud, especialmente para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La Tabla 3 presenta los contaminantes evaluados y la NOM aplicable a cada uno.

Tabla 3. Relación de Contaminante Criterio con la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Contaminante Criterio	Símbolo	Norma Oficial Mexicana
Ozono	O ₃	NOM-020-SSA1-2021
Monóxido de Carbono	CO	NOM-021-SSA1-2021
Dióxido de azufre	SO ₂	NOM-022-SSA1-2019
Partículas (diámetro ≤ 10 µm)	PM ₁₀	NOM-025-SSA1-2021
Partículas (diámetro ≤ 2.5 µm)	PM _{2.5}	NOM-025-SSA1-2021

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

La evaluación en este informe considera **O₃, PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ y CO**. NO₂ fue excluido de la evaluación anual debido a la modernización de la red en 2024, ya que se reemplazaron los analizadores y no cumple con la suficiencia anual requerida por la NOM para su análisis.

Por otra parte, el IAS clasifica la calidad del aire en cinco categorías: Buena, Aceptable, Mala, Muy mala y Extremadamente mala. Cada categoría está representada por un color y se acompaña de recomendaciones para reducir la exposición cuando los niveles de contaminación representan un riesgo para la salud. La Tabla 4 muestra las categorías del Índice Aire y Salud y los niveles de riesgo asociados.

Tabla 4. Categorías, riesgo asociado para la salud y recomendaciones del Índice Aire y Salud.

Calidad del aire	Color	Riesgo asociado	Recomendaciones	
			Población general	Grupos sensibles
Buena		Bajo	Disfruta de las actividades al aire libre.	
Aceptable		Moderado	Disfruta de las actividades al aire libre.	Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre.
Mala		Alto	Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre.	Evita las actividades físicas al aire libre.
Muy Mala		Muy alto	Evita las actividades físicas al aire libre.	Limita estar al aire libre.
Extremadamente mala		Extremadamente alto	Permanece en interiores y evita cualquier esfuerzo físico al aire libre.	

Panorama general de la calidad del aire en el AMG durante 2024

Para presentar un panorama general de la calidad del aire en el AMG, se contabilizan los días en los que todos los contaminantes criterio se mantuvieron dentro de las categorías Buena o Aceptable del Índice Aire y Salud.

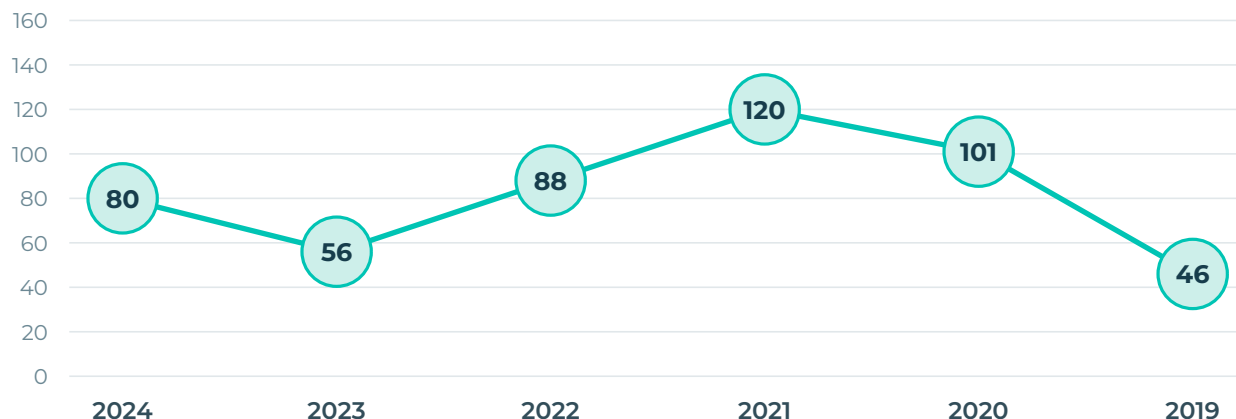
Durante 2024 se registraron 80 días con calidad del aire Buena o Aceptable en el AMG, lo que representa 24 días más que en 2023, equivalentes a un incremento aproximado de 43 %. La Figura 2 muestra la evolución anual de este indicador entre 2019 y 2024. En este periodo, el mayor número de días con calidad del aire Buena o Aceptable se registró en 2021,

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

con 120 días, mientras que 2019 presentó el valor más bajo, con 46 días.

Figura 2. Días con calidad del aire Buena o Aceptable en el AMG.



Horas del año según categoría de calidad del aire

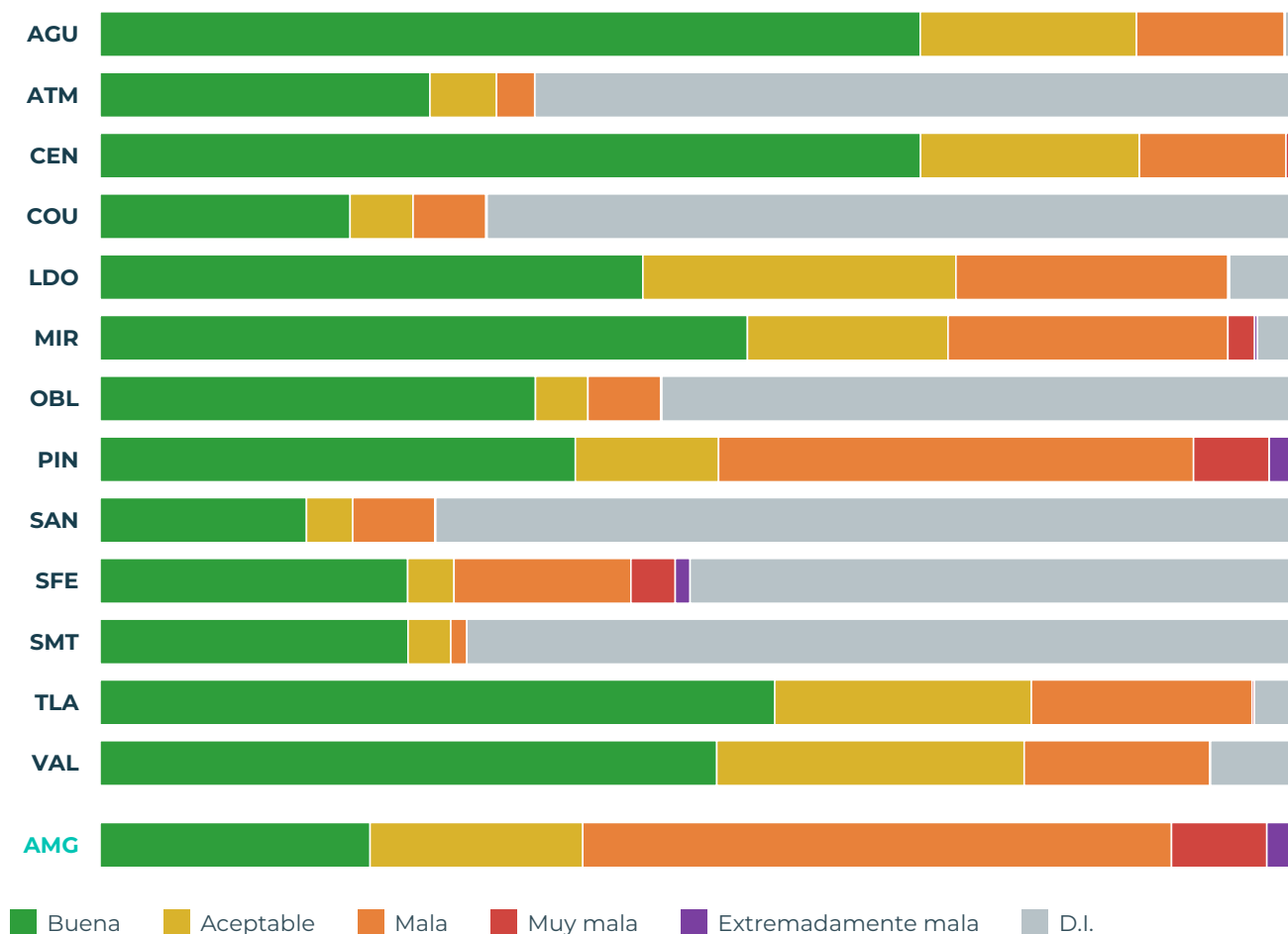
Clasificación horaria por estación, según el Índice Aire y Salud dominante entre los seis contaminantes criterio (el contaminante que en cada hora presenta la categoría más desfavorable). Cada barra representa el porcentaje de horas del año que la estación registró en cada categoría; en gris se señalan las horas sin dato suficiente (D.I.), ya sea por falla de algún equipo o, en el caso de las estaciones incorporadas en 2024, por no contar todavía con un ciclo anual completo de operación. Más adelante el informe desglosa el comportamiento de cada contaminante por separado.

La Figura 3 muestra, para cada una de las 13 estaciones de la red, el porcentaje de horas del año que se clasificó en cada categoría del Índice Aire y Salud, según el contaminante con la categoría más desfavorable en cada hora. Entre las estaciones con datos suficientes durante 2024, CEN registró la mayor proporción de horas en categoría Buena o Aceptable (87 % del año), mientras que PIN presentó la mayor proporción de horas en categoría Mala o peor (48 % del año). Las estaciones ATM, COU, OBL, SAN, SFE y SMT concentran una proporción alta de horas sin dato suficiente (D.I.), varias de ellas por haberse incorporado a la red a mediados de 2024 y no contar todavía con un ciclo anual completo de mediciones. La última barra corresponde al AMG en conjunto, que en cada hora toma la categoría más desfavorable entre todas las estaciones: durante 2024, 40 % de las horas fue Buena o Aceptable y 60 % fue Mala o peor.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Figura 3. Horas del año según categoría de calidad del aire, por estación.



Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación

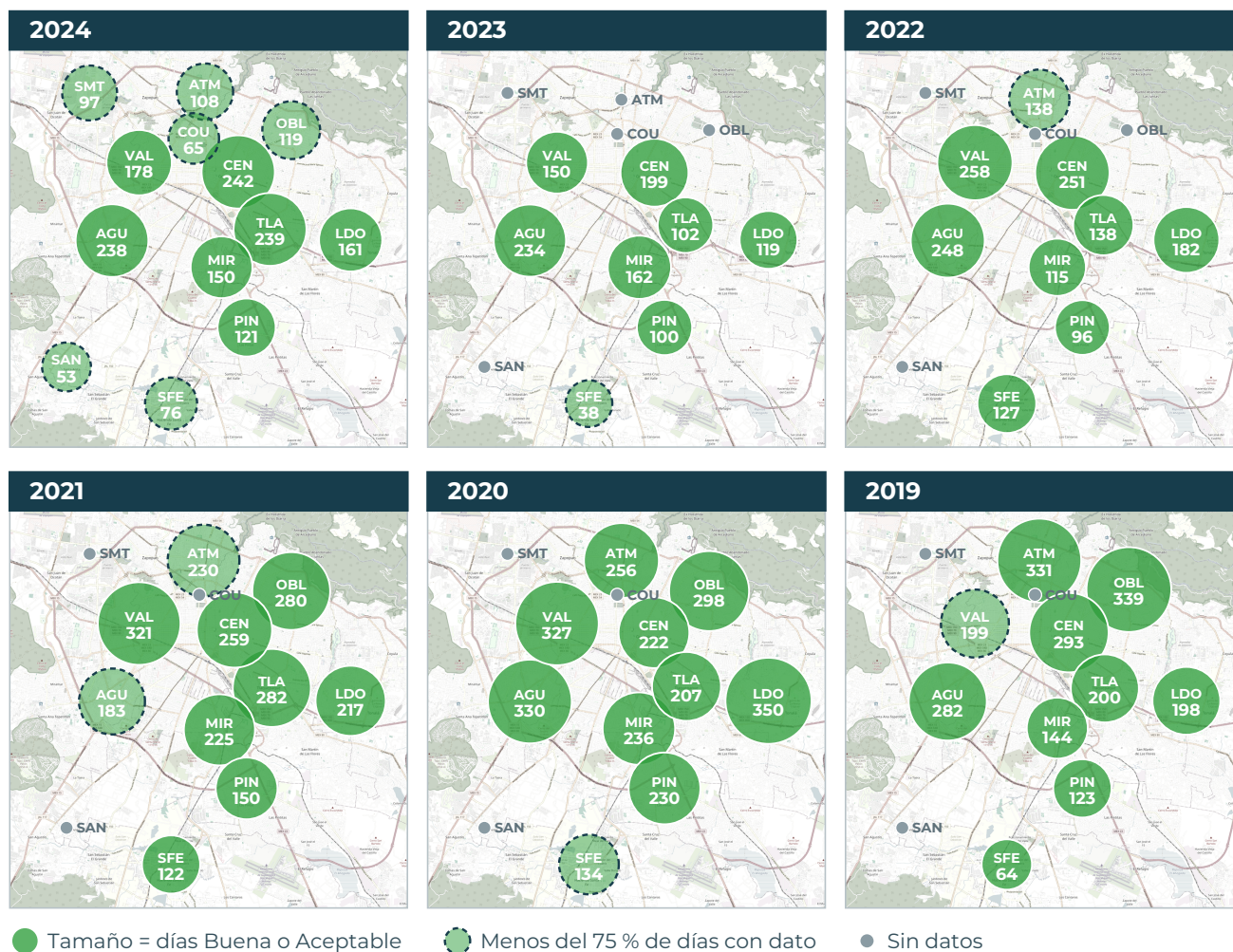
Los mapas de la Figura 4 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Un día se clasifica con la categoría del contaminante que resultó más desfavorable ese día. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2019 y 2024, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75 % de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Figura 4. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación, 2019–2024.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

Cumplimiento de las NOM de calidad del aire, 2024

Para cada estación de la red se compara el valor estadístico correspondiente (percentil 99, promedio o máximo, según lo que establece cada Norma Oficial Mexicana) contra el límite vigente para 2024. Cuando una estación no alcanza el 75 % de días válidos en el año, el resultado se reporta como dato insuficiente (D.I.).

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Tabla 5. Cumplimiento de las NOM de calidad del aire, por estación.

Parámetro · Periodo	Tlaque-paque	El Salto	Guadalajara				Tlajomulco de Zúñiga		Tonalá	Zapopan			
	TLA	PIN	CEN	COU	MIR	OBL	SAN	SFE	LDO	AGU	ATM	SMT	VAL
PM₁₀ · 24 horas Percentil 99 ≤ 60 µg/m³	86	232	104	D.I.	157	D.I.	D.I.	D.I.	92	82	D.I.	D.I.	70
PM₁₀ · Anual Promedio ≤ 28 µg/m³	39	78	40	D.I.	59	D.I.	D.I.	D.I.	44	39	D.I.	D.I.	34
PM_{2.5} · 24 horas Percentil 99 ≤ 33 µg/m³	D.I.	121	53	D.I.	73	D.I.	D.I.	D.I.	59	34	D.I.	D.I.	D.I.
PM_{2.5} · Anual Promedio ≤ 10 µg/m³	D.I.	41	17	D.I.	24	D.I.	D.I.	D.I.	27	15	D.I.	D.I.	D.I.
O₃ · 1 hora Máximo ≤ 0.090 ppm	D.I.	0.113	0.156	D.I.	0.153	D.I.	D.I.	D.I.	0.125	0.157	D.I.	D.I.	0.169
O₃ · 8 horas Máximo de 8h ≤ 0.060 ppm	0.113	0.086	0.109	D.I.	0.110	D.I.	D.I.	D.I.	0.093	0.117	D.I.	D.I.	0.120
CO · 1 hora Máximo ≤ 26 ppm	D.I.	D.I.	7.7	D.I.	5.4	D.I.	D.I.	D.I.	6.6	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.
CO · 8 horas Máximo de 8h ≤ 9 ppm	D.I.	D.I.	6.4	D.I.	4.0	D.I.	D.I.	D.I.	3.4	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.
NO₂ · 1 hora Máximo ≤ 0.106 ppm	D.I.	D.I.	D.I.	FO	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.
NO₂ · Anual Promedio ≤ 0.021 ppm	D.I.	D.I.	D.I.	FO	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.	D.I.
SO₂ · 1 hora Percentil 99 ≤ 0.075 ppm	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
SO₂ · 24 horas Máximo ≤ 0.040 ppm	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

Cumple No cumple D.I. FO Sin equipo

D.I.: la estación no alcanzó el 75 % de días válidos requerido en el año. FO: la estación cuenta con el equipo pero permaneció fuera de operación todo el año. Sin equipo: la estación no mide ese contaminante.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, que se forma de manera natural en la atmósfera mediante la oxidación de metano (CH_4), destacando que el monóxido de carbono se origina principalmente por reacciones de combustión incompleta que contiene carbono, así como el carbono proveniente del combustible aún no quemado. Siendo la combustión incompleta la reacción que genera mayor emisión en la concentración del CO, producto de la combustión por gasolina, gas, carbón, madera y/o combustóleo de los automóviles que no cuentan con un convertidor catalítico que permita reducir las emisiones.

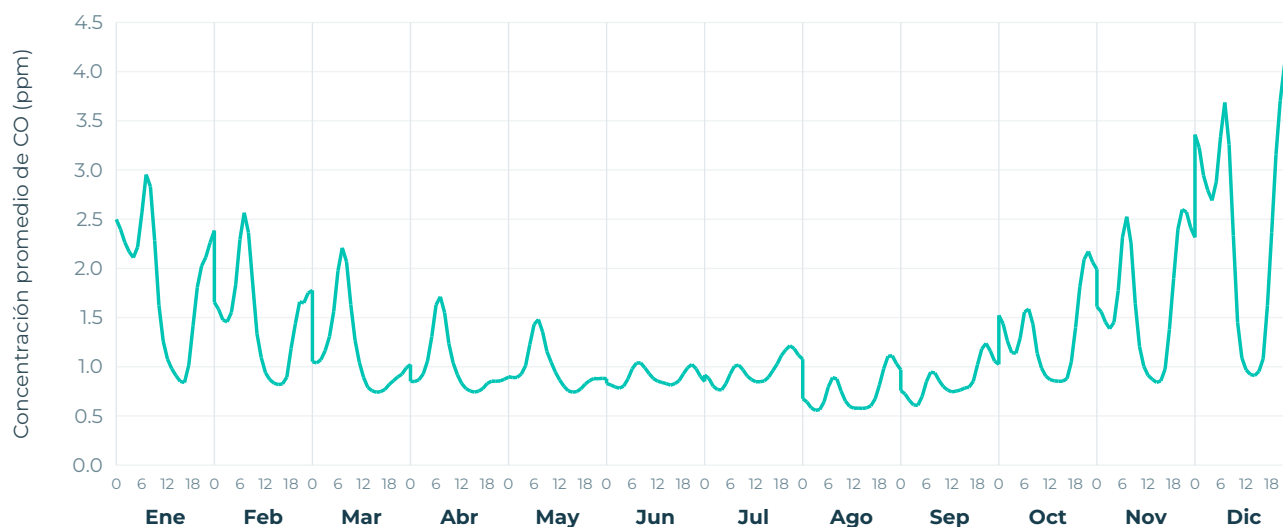
Su fuente de emisión se genera por la quema incompleta de combustibles. Los automóviles son la principal fuente de emisión.

Puede producir hipoxia en el ser humano, causando una deficiencia de oxígeno en las células y los tejidos, así como riesgos en mortalidad por causas cardiovasculares, y la asociación a enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y neumonía (Secretaría de Salud NOM-021-SSA1-1993, 2020).

Comportamiento horario mensual de CO en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de CO entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes de 2024 (se exigen al menos 6 días con dato por hora, y se aplica una media móvil de 3 horas solo para suavizar la visualización). La Figura 5 encadena esos doce ciclos de 24 horas, uno por mes, en una sola línea continua.

Figura 5. Concentración promedio horaria de CO en el AMG, encadenada por mes, 2024.



Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Distribución horaria mensual de CO en el AMG

La Figura 6 muestra, para cada mes de 2024, la distribución de las concentraciones horarias de CO en el AMG (promedio móvil de 8 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75 % de sus horas con dato. El valor más alto del año, 6.4 ppm, se mantuvo por debajo del límite de la NOM-021-SSA1 (9 ppm en 8 horas).

Figura 6. Distribución horaria mensual de CO (promedio móvil de 8 horas) en el AMG, 2024.



Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de CO

Los mapas de la Figura 7 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el CO (máximo diario del promedio móvil de 8 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2019 y 2024, con la misma escala de tamaño en todos los años.

En todos los días con dato de estos años, el CO se mantuvo en categoría Buena o Aceptable, por lo que el tamaño de cada burbuja equivale también al número de días con medición válida.

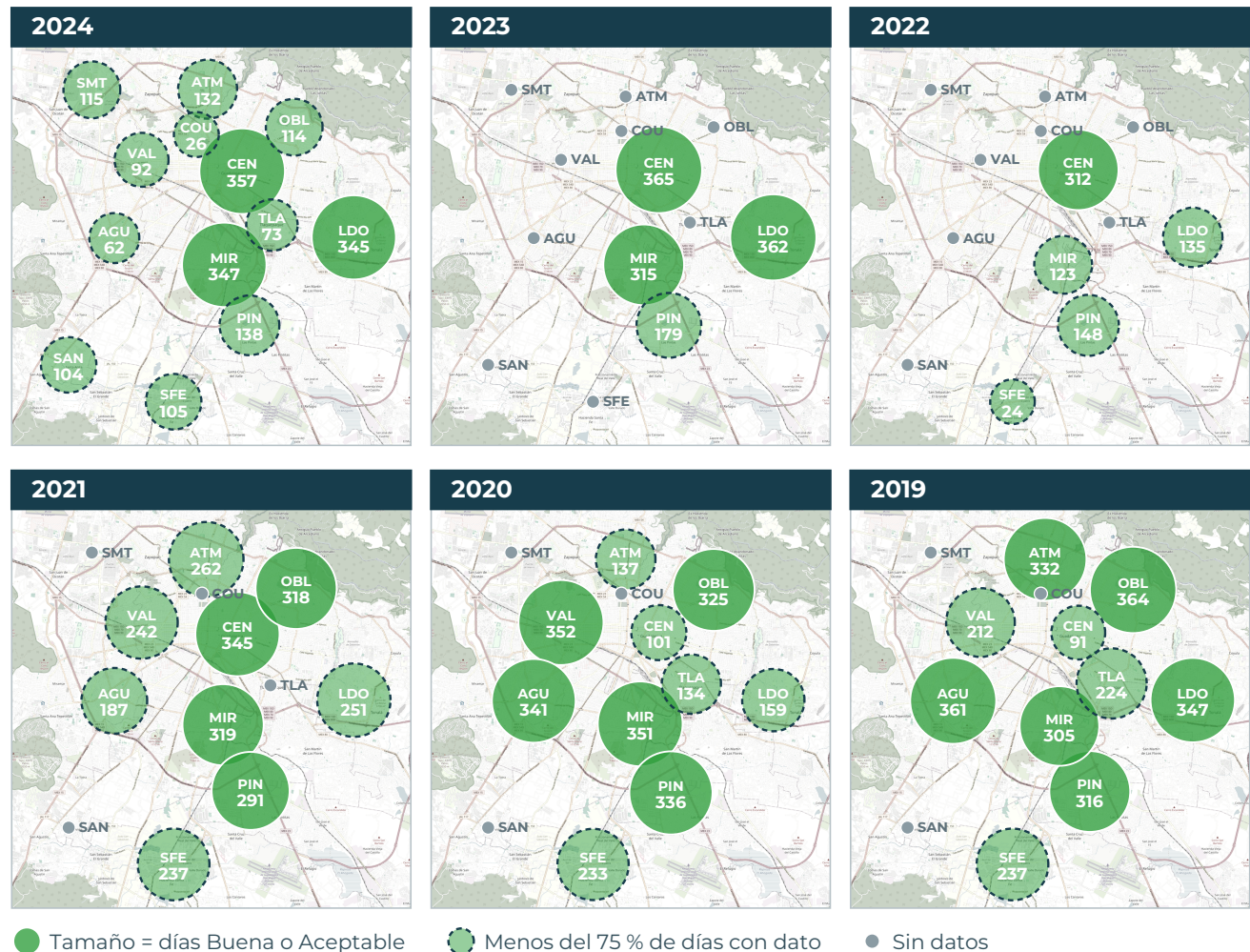
Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75 % de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

Figura 7. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de CO, 2019–2024.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap